

المجال الثاني: الطاقة
الكفاءة القاعدية:
الوحدة التعليمية: **الاستطاعة**
مؤشرات الكفاءة:

• يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير السلاسل الطاقوية وتطبيقها في الحياة اليومية

* يقرأ فاتورة الغاز و الكهرباء.
 * يميز بين الاستطاعة و الطاقة.
 * يوظف العلاقة : $p=E/t$.

المحتوى- المفاهيم:

* استطاعة تحويل الطاقة.

* العلاقة $p=E/t$

* وحدة الاستطاعة الواط Watt(W).

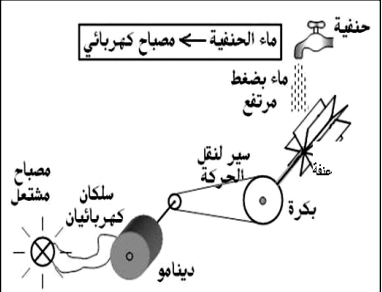
* الوحدة المألوفة للطاقة كيلواط-ساعي.

الوسائل البيداغوجية:

فاتورة الكهرباء والغاز

المراجع: المنهاج ، دليل الأستاذ ، كتاب التلميذ ، الوثيقة المرفقة ، الانترنت .

الأستاذ : ولادقدور احمد

المراحل	سيرورة العملية التعليمية	المدة	الملاحظة
الإشكالية: الفرصيات:	مراجعة: ما هو نص مبدأ انحفاظ الطاقة ؟ الإشكالية: ما المقصود باستطاعة التحويل؟ 1- مفهوم استطاعة التحويل : نشاط 1 : ص 80: * عند تفريغ الماء ببطء، يسقط على العنفة ، فيديرها ، فتسحب هذه الأخيرة الدينامو . فيغذي بذلك المصباح يتوهج . ❖ كيف هو توهج المصباح؟ توجهه ضئيل . ❖ كيف نزيد من توهج المصباح دون تغيير عناصر التركيبة ؟ ❖ التفريغ بغزارة (بسرعة) وبذلك نزيد من سرعة دوران العنفة وبالتالي الدينامو . فيزداد بذلك توهج المصباح .	5د 5د	الحصة الأولى: تشكيل أفواج صغيرة من التلاميذ لمناقشة النشاطات
التخطيط و التجريب :	 الإستنتاج: ندعوسرعة تحويل الطاقة ب إستطاعة التحويل لهذه الطاقة (puissance). إذا كانت (E) تمثل الطاقة المحولة ، و (t) مدة تحويلها ، يعطاستطاعةالتحويل (p) بالعلاقة التالية : $p = \frac{E}{t}$ الوحدة : تقاس (p) في الجملة الدولية بوحدة الواط (W) إذا قيست (E) ب (J) و (t) ب (S) ملاحظات : نستعمل وحدة أخرى لقياس الطاقة تدعى : الكيلوواط الساعي (KWh)، 1 KWh = 3600KJ مثال: يحول مصباح قدرها $E=600J$ خلال الدقيقة واحدة فماهي حينئذ استطاعة المصباح ؟ $P=600/60=10w$ و منه $P= E/t$	15د	
التركيب:			

		امثلة عن استطاعة بعض الاجهزة : استطاعة التحويل الكهربائي للطاقة لبعض الأجهزة الكهربائية : المصباح الكهربائي : 60w 75w 100w المكواة : 1000w استطاعة تحويل مفاعل نووي للطاقة النووية : 900w إلى 1300w تطبيق 2: رفع شخص حمولة من سطح الأرض إلى الطابق الثالث لعمارة. إذا علمت أن التحويل الطاقوي لهذا الشخص هو 2500 J ويتم خلال 3 mn . أحسب استطاعة التحويل الطاقوي لهذا الشخص. الحل: $t = 3mn = 3 \times 60 = 180s$ $E = 2500J$ $P = E / t = 2500 / 90 = 13.88 \text{ W}$ تمرين تطبيقي : اكمل الجدول التالي بما يناسبه : <table><tr><td>طاقة المحولة E(j)</td><td>500J</td><td>9.10^6J</td><td>300Wh</td><td>16200J</td><td>0.45KWh</td><td>540J</td></tr><tr><td>مدة التحويل t(s)</td><td>5min12S</td><td>2h</td><td>15min</td><td>8.1S</td><td>6h</td><td>100min</td></tr><tr><td>استطاعة التحويل P(w)</td><td>1.6W</td><td>1250W</td><td>1200W</td><td>2000W</td><td>75W</td><td>W^{-3} 90.10</td></tr></table>	طاقة المحولة E(j)	500J	9.10^6J	300Wh	16200J	0.45KWh	540J	مدة التحويل t(s)	5min12S	2h	15min	8.1S	6h	100min	استطاعة التحويل P(w)	1.6W	1250W	1200W	2000W	75W	W^{-3} 90.10	التخطيط و التجريب
طاقة المحولة E(j)	500J	9.10^6J	300Wh	16200J	0.45KWh	540J																		
مدة التحويل t(s)	5min12S	2h	15min	8.1S	6h	100min																		
استطاعة التحويل P(w)	1.6W	1250W	1200W	2000W	75W	W^{-3} 90.10																		
10د																								
5د																								

تمرين 17 ص 89:

الطاقة المحولة بالمصباح الواحد: $W_e = P \times t$ ، ومنه $W_e = 324000 \text{ J}$
الطاقة المحولة بالمصابيح: $W_e = 648000 \text{ J}$ أي: $W_e = 0.18 \text{ kWh}$